

PARA : AUSTRAL GROUP S.A.A
De : Ing. Marco Duarez / Ingeniero de Servicios y Proyectos
Fecha : 27 de Marzo del 2023
Asunto : MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMBUSTIÓN DE CALDERA #2 DE 900 BHP

1. PRESENTACIÓN

Luego de los trabajos realizados en su planta por el personal técnico calificado de TERMODINAMICA S.A., se pudieron observar detalles importantes en el mantenimiento, los cuales mencionaremos en el siguiente informe.

2. OBJETIVO

Realizar el mantenimiento del sistema de combustión de CALDERA 2, con buenas prácticas de operación, mantenimiento y cuidado del medio ambiente.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMBUSTIÓN DE CALDERA #2 DE 900 BHP

El mantenimiento preventivo se desarrolló de acuerdo con el programa de mantenimiento recomendado por los fabricantes de calderas y por las normas correspondientes locales, durante este periodo la inspección y mantenimiento se ha efectuado por personal entrenado y calificado.

ANÁLISIS DE GASES DE COMBUSTIÓN CALDERA #2 DE 900 BHP COMBUSTIBLE DIESEL R-500

Normas de Referencia : NTP 350.301:2009/NTP 350.300:2002
 Equipo de Test : E – INSTRUMENTS 1500
 Técnico Operador : JHAN SILUPU

PARÁMETROS DE COMBUSTIÓN	RÉGIMEN DE TRABAJO			Presión Vapor (psi)	Temp. Vapor (°C)	Presión Combust (mbar)	VALORES RECOMENDADOS
	LLAMA ALTA	LLAMA MEDIA	LLAMA BAJA				
Temperatura de gases (°C)	186.3	152.5	130.2	120	-	-	≤ 238
O2 (%)	2.7	4.5	6.6				2.0 - 6.0
CO2 (%)	13.7	12.3	10.7				8 – 13
CO(PPM)	111	109	104				≤100 PPM
Eficiencia de combustión (%)	88.0	88.8	84.2				≥ 82



Observaciones y Recomendaciones:

- Se realizó verificación y mantenimiento a equipos de control diésel.
- Se realizó regulación en relación aire combustible.
- El caldero queda operativo.

ANÁLISIS DE GASES DE COMBUSTIÓN CALDERA #2
DE 900 BHP COMBUSTIBLE GAS NATURAL

Normas de Referencia : NTP 350.301:2009/NTP 350.300:2002

Equipo de Test : E – INSTRUMENTS 1500

Técnico Operador : JHAN SILUPU

PARÁMETROS DE COMBUSTIÓN	RÉGIMEN DE TRABAJO			Presión Vapor (psi)	Temp. Vapor (°C)	Presión Combust (mbar)	VALORES RECOMENDADOS
	LLAMA ALTA	LLAMA MEDIA	LLAMA BAJA				
Temperatura de gases (°C)	143.5	110.1	96.3	120	-	-	≤ 238
O2 (%)	2.4	4.9	6.5				2.0 - 6.0
CO2 (%)	10.4	9.0	8.1				8 – 13
CO (PPM)	85	79	67				≤100 PPM
Eficiencia de combustión (%)	86.2	86.9	87.2				≥ 82

Observaciones y Recomendaciones:

- Se encontró servomotor fuera de posición de damper.
- Se realizó verificación de operatividad de equipo de control de caldero.
- Se realizó análisis y regulación en relación aire combustible dejando los parámetros dentro de los valores establecidos.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CALDERO #2



SERVOMOTORES



QUEMADOR



TREN DE GAS



ELECTRODO



CALIBRACION DE ELECTRODO



SENSOR DE LLAMA



PRESOSTATO DE GAS



VALVULA DE GAS PRINCIPAL



CONTACTO DE COMPUERTA



TABLERO DE IGNICION



SERVOMOTOR



VALVULA DE PILOTO



PRESOSTATO DE AIRE



SENSOR INDUCTIVO



PRESOSTATO



COLUMNA DE NIVEL



TABLERO DE FUERZA



TABLERO SLATE



Esperamos que la información incluida sea de utilidad y quedamos a su disposición para cualquier consulta.

Sin otro particular y en espera de sus gratas órdenes nos despedimos de ustedes.

Atentamente.



ING. MARCO DUAREZ CENTURION
Ing. de Servicios y Proyectos
CIP 90623
Cel. 946 307 394
mduarez@termodinamica.com.pe